

REDES DE COMPUTADORES II

Plano de aulas por semana e encontro

Igor Bezerra Reis
Instituto Federal do Piauí - Campus São Raimundo Nonato
Curso superior de Tecnologia em Sistemas para Internet

Organização	Referência do planejamento
Carga oficial	60 horas módulo 4 unidade curricular 25 pré-requisito 18
Cronograma principal	45 aulas de 60 minutos, em 15 semanas
Período de referência	14/09 a 25/12/2026; sem aula em 25/12
Projeto integrador	Plataforma web de monitoramento de tráfego e detecção de intrusões - IDS didático
Versão	Consolidação do planejamento e das decisões da conversa em 17/09/2026

Importante sobre as datas: não foram informados os dias da semana nem os horários efetivos. Por isso, cada aula é identificada pelo encontro 1, 2 ou 3 da semana e por um campo de data a confirmar. Não se presume segunda, quarta e sexta, nem três dias distintos: as três aulas podem ocorrer no mesmo dia conforme a grade.

As datas semanais originais foram preservadas. Este documento é um plano pedagógico, não uma confirmação do calendário letivo nem registro de aulas já ministradas.

1. Organização, metodologia e carga horária

Objetivo geral proposto: capacitar os estudantes a investigar aplicações em rede, identificar protocolos e justificar comportamentos por experimentos, medições e análise de tráfego, integrando esses conhecimentos ao desenvolvimento de uma plataforma web.

Competência e habilidades - transcrição: Capacitar o aluno a compreender os principais protocolos de rede e principais aplicações. Compreender o funcionamento da rede a partir da análise de tráfego de rede. Apresentar as principais ferramentas de simulação/emulação de redes. Entender os principais conceitos e tecnologias emergentes em redes.

Ementa - transcrição: Protocolos da camada de aplicação: WEB (HTTP, HTTPS, REST, SOA), DHCP, DNS. Redes definidas por software: Protocolo OpenFlow, Controladores e principais aplicações de redes. Simulação e Emulação de redes com fio e sem fio: ns-2, mininet e mininet-wifi. Introdução à Segurança da Informação em Redes. Análise de tráfego de rede: captura de tráfego e questões de segurança; Conceitos de Qualidade de Serviço em Redes de Computadores; Conceitos gerais sobre outras tecnologias de redes consolidadas e emergentes: Network Function Virtualization, Network Slicing, Intent-based Networking.

Abordagem: laboratório de investigação de redes com Python. O ciclo é perguntar, explicar conceitos, prever, experimentar, observar, alterar uma variável e interpretar. Programação apoia redes; não substitui a compreensão dos protocolos.

Tipo de encontro	Distribuição de 60 minutos
Compreender (1º)	10 min retomada/problema; 20 min conceitos; 25 min demonstração; 5 min previsão.
Experimentar (2º)	10 min orientação; 40 min laboratório; 10 min registro de evidências.
Investigar (3º)	10 min desafio; 30 min testes; 15 min discussão; 5 min síntese.
Avaliação individual	10 min instruções; 40 min execução/análise; 10 min justificativa e entrega.

Entregas: pergunta, configuração, procedimento, variável alterada, evidências, interpretação e limitações. Trabalhos em dupla têm verificação individual. Recuperação contínua por correções, novos testes e reavaliação.

Conciliação da carga: 45h brutas + 15h adicionais propostas = 60h, somente se todos os blocos forem realizados e reconhecidos institucionalmente. Perdas por feriados ou recessos aumentam a necessidade de reposição. Trabalho extraclasse não conta automaticamente como hora oficial. Aula 00 e aulas anteriores só entram após confirmação; evitar dupla contagem.

2. Aula 00 - apresentação e ambientação

Encontro adicional de 60 minutos | data: ____/____/2026 | fora da numeração 01-45

Objetivos: conhecer a trajetória do professor, o percurso da disciplina, o IDS final e os critérios de avaliação; registrar expectativas e uma hipótese inicial sobre comunicação.

Tempo	Atividade
8 min	Boas-vindas, apresentação do professor e participação inicial.
12 min	Ementa, metodologia, cronograma semanal e carga horária.
25 min	IDS: coletor Python, análise, armazenamento, API, dashboard; regras, evidências, divisão de trabalho e evolução durante o semestre.
5 min	Demonstração breve de cliente e servidor, sem exigir execução autônoma.
7 min	Em duplas: nome provisório, comportamento a monitorar, dados necessários, esboço do painel e uma dúvida.
3 min	Síntese e preparação para a Aula 01.

Entrega: proposta_ids_aula00.txt e esboço do dashboard. A proposta é diagnóstica e revisável; não avaliar domínio de técnicas ainda não ensinadas.

Professor: utilizar foto e currículo confirmados; apresentar os marcos sem exigir frameworks, nuvem, IA ou bloqueio automático. Mostrar valores de mockup como ilustrativos.

Alternativa: sem computador disponível, desenho em papel e discussão de um cenário ilustrativo de comunicação.

Continuidade: Aula 01 aprofunda IP, porta, URL, cliente, servidor e protocolo. Aula 02 realiza a prática completa de servidor HTTP local.

3. Visão geral das 15 semanas

Semana / período	Aulas	Tema
01 14-18/09	01-03	Aplicações e comunicação em rede
02 21-25/09	04-06	Sockets e protocolos de transporte
03 28/09-02/10	07-09	HTTP, REST e SOA
04 05-09/10	10-12	HTTPS e comunicação protegida
05 12-16/10	13-15	DNS e resolução de nomes
06 19-23/10	16-18	DHCP e diagnóstico de protocolos
07 26-30/10	19-21	Captura e análise de tráfego
08 02-06/11	22-24	Segurança e investigação
09 09-13/11	25-27	Simulação e emulação
10 16-20/11	28-30	SDN, OpenFlow e controladores
11 23-27/11	31-33	Aplicações de SDN
12 30/11-04/12	34-36	Qualidade de serviço e medições
13 07-11/12	37-39	Redes sem fio e tecnologias emergentes
14 14-18/12	40-42	Conclusão do projeto IDS
15 21-25/12	43-45	Recuperação e consolidação

Cada semana é detalhada nas páginas seguintes. Data e horário de cada encontro devem ser preenchidos após confirmação da grade e do calendário institucional.

Semana 01 | 14-18/09/2026

Aplicações e comunicação em rede

3 aulas de 60 minutos | datas individuais a confirmar | sequência pedagógica preservada

Aula 01 - IP, portas, cliente, servidor e protocolos

Encontro 1 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Compreender

Objetivo: Distinguir endereço, serviço, recurso e papéis dos processos; reconhecer TCP e UDP em nível introdutório.

Roteiro: Retomar o diagnóstico; decompor uma URL local; explicar HTTP/HTTPS sem aprofundar TLS; desenhar navegador, serviço e resposta; comparar situações hipotéticas de endereço ou porta incorretos.

Entrega / verificação: Esquema anotado da comunicação e hipóteses iniciais. Os testes reais de falha serão consolidados na Aula 03.

Aula 02 - Primeiro servidor HTTP local

Encontro 2 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Experimentar

Objetivo: Iniciar um serviço e identificar endereço, porta e caminho solicitado.

Roteiro: Criar a pasta redes_aula02/publico e index.html; executar o servidor Python restrito ao loopback; acessar pelo navegador; criar mensagem.txt; comparar recurso existente e inexistente.

Entrega / verificação: Página, arquivo de texto e registro dos caminhos solicitados, com evidências do navegador e terminal.

Aula 03 - Cliente Python e diagnóstico inicial

Encontro 3 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Investigar

Objetivo: Consultar o serviço por código e distinguir sucesso de falhas de acesso.

Roteiro: Usar cliente fornecido com urllib.request e timeout; consultar o servidor; alterar somente uma condição por vez: endereço local configurado, porta e estado do servidor; restaurar o cenário de referência.

Entrega / verificação: Cliente e tabela de três testes de falha, com previsão, observação e interpretação.

Preparação do professor: Preparar Python, editor e navegador; executar servidor e cliente antes da aula. Não presumir domínio de Python.

Conexão com o IDS: Arquitetura inicial do IDS: distinguir dashboard cliente, API servidora e serviço monitorado.

Plano alternativo: analisar capturas, logs, scripts e resultados preparados pelo professor quando a execução não for viável. Identificar a origem e a limitação; não registrar dados ilustrativos como medições da turma.

Semana 02 | 21-25/09/2026

Sockets e protocolos de transporte

3 aulas de 60 minutos | datas individuais a confirmar | sequência pedagógica preservada

Aula 04 - Sockets TCP e fluxo de bytes

Encontro 1 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Compreender

Objetivo: Explicar conexão, envio, recebimento e encerramento entre processos.

Roteiro: Ler um exemplo curto; identificar socket, IP e porta; prever a saída; demonstrar codificação de texto em bytes e uma regra simples de delimitação de mensagens.

Entrega / verificação: Código anotado e explicação de por que `recv()` não equivale a uma mensagem completa.

Aula 05 - Cliente e servidor de eco TCP

Encontro 2 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Experimentar

Objetivo: Executar e modificar uma comunicação de eco preservando seu protocolo.

Roteiro: Executar os programas em terminais separados; enviar mensagens; alterar o conteúdo; observar os dois lados; registrar encerramento e erros esperados.

Entrega / verificação: Par cliente/servidor modificado, saídas e descrição do protocolo adotado.

Aula 06 - Comparação prática com UDP

Encontro 3 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Investigar

Objetivo: Diferenciar fluxo TCP e datagramas UDP sem inferir garantias a partir de um teste local.

Roteiro: Executar exemplo UDP preparado; comparar chamadas e comportamento; discutir ausência de conexão como no TCP e falta de garantias de entrega e ordem no UDP.

Entrega / verificação: Quadro comparativo apoiado nos testes e na teoria, com limitações explícitas.

Preparação do professor: Validar os exemplos, delimitação de mensagens e encerramento; preparar saídas de referência.

Conexão com o IDS: Geradores simples de tráfego conhecido para testar futuramente o coletor.

Plano alternativo: analisar capturas, logs, scripts e resultados preparados pelo professor quando a execução não for viável. Identificar a origem e a limitação; não registrar dados ilustrativos como medições da turma.

Semana 03 | 28/09-02/10/2026

HTTP, REST e SOA

3 aulas de 60 minutos | datas individuais a confirmar | sequência pedagógica preservada

Aula 07 - Estrutura de uma comunicação HTTP

Encontro 1 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Compreender

Objetivo: Identificar método, caminho, cabeçalhos, corpo e código de resposta.

Roteiro: Inspecionar uma requisição preparada; associar campos ao comportamento observado; comparar respostas de sucesso e recurso inexistente.

Entrega / verificação: Requisição e resposta anotadas, relacionando cada campo à sua função.

Aula 08 - API Python: GET, POST e JSON

Encontro 2 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Experimentar

Objetivo: Consultar e enviar dados segundo um contrato de API.

Roteiro: Executar API-base do professor; consultar dados ilustrativos identificados; enviar entrada JSON; observar resposta; conectar uma página simples ao endpoint.

Entrega / verificação: Primeiro contrato e integração web/API, ainda com dados ilustrativos.

Aula 09 - REST, SOA e contrato de serviço

Encontro 3 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Investigar

Objetivo: Distinguir estilos/abordagens arquiteturais de protocolos e testar o contrato.

Roteiro: Organizar recursos como alertas e métricas; testar entrada inválida e recurso inexistente; discutir responsabilidades entre coleta, análise e exposição dos dados.

Entrega / verificação: Tabela de casos da API e arquitetura revisada do IDS.

Preparação do professor: Preparar API mínima, dados ilustrativos identificados e interface-base; evitar aprofundamento de framework.

Conexão com o IDS: Primeira interface consumindo JSON; documentação de endpoints e erros.

Plano alternativo: analisar capturas, logs, scripts e resultados preparados pelo professor quando a execução não for viável. Identificar a origem e a limitação; não registrar dados ilustrativos como medições da turma.

Semana 04 | 05-09/10/2026

HTTPS e comunicação protegida

3 aulas de 60 minutos | datas individuais a confirmar | sequência pedagógica preservada

Aula 10 - TLS, certificados e autenticação

Encontro 1 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Compreender

Objetivo: Explicar confidencialidade, integridade e autenticação do servidor.

Roteiro: Comparar a necessidade de proteção com HTTP simples; apresentar papel do certificado e verificação do nome; discutir o que HTTPS não garante sobre a honestidade de um site.

Entrega / verificação: Explicação das três proteções e dos limites de HTTPS.

Aula 11 - HTTP e HTTPS em capturas

Encontro 2 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Experimentar

Objetivo: Distinguir conteúdo legível e metadados observáveis.

Roteiro: Usar ambiente local previamente configurado; comparar capturas fornecidas ou autorizadas; identificar endereços, portas e dados de aplicação disponíveis.

Entrega / verificação: Comparação anotada; não supor que credenciais ou caminhos HTTPS sejam legíveis.

Aula 12 - Validação de certificado e timeout

Encontro 3 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Investigar

Objetivo: Distinguir falha de confiança, conexão recusada e espera excedida.

Roteiro: Executar cliente preparado com validação habilitada; testar cenários controlados; relacionar exceções às etapas da comunicação; não desabilitar validação como solução.

Entrega / verificação: Relatório curto de erros e explicação da proteção oferecida por TLS.

Preparação do professor: Preparar certificados de laboratório, confiança e capturas; ter resultados de apoio sem dados sensíveis.

Conexão com o IDS: Requisitos de proteção da API e limites de observação do coletor.

Plano alternativo: analisar capturas, logs, scripts e resultados preparados pelo professor quando a execução não for viável. Identificar a origem e a limitação; não registrar dados ilustrativos como medições da turma.

Semana 05 | 12-16/10/2026

DNS e resolução de nomes

3 aulas de 60 minutos | datas individuais a confirmar | sequência pedagógica preservada

Aula 13 - Nomes, resolvedores e registros

Encontro 1 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Compreender

Objetivo: Explicar resolução, hierarquia, cache e registros A, AAAA e CNAME.

Roteiro: Partir de nome de serviço e endereço; seguir consulta conceitual ao resolvedor; comparar registros e efeitos de cache.

Entrega / verificação: Mapa simplificado de resolução com descrição dos registros.

Aula 14 - Consultas com Python e terminal

Encontro 2 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Experimentar

Objetivo: Executar consultas e reconhecer respostas DNS em uma captura.

Roteiro: Consultar nomes autorizados com ferramentas disponíveis; comparar resultados; analisar PCAP preparado; discutir cache e resolução que não gera consulta visível.

Entrega / verificação: Registro das consultas e evidências DNS identificadas.

Aula 15 - DNS versus disponibilidade da aplicação

Encontro 3 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Investigar

Objetivo: Separar nome inexistente de serviço indisponível após resolução.

Roteiro: Comparar casos preparados; registrar resolução, tentativa de conexão e resposta da aplicação; elaborar ordem de diagnóstico.

Entrega / verificação: Roteiro que distingue falha de resolução, transporte e aplicação.

Preparação do professor: Preparar nomes e capturas de referência; alternativa offline com PCAP e saídas. Conferir impacto do calendário nesta semana.

Conexão com o IDS: Interpretação de eventos DNS; uma visão dedicada no dashboard pode ser escolhida como extensão.

Plano alternativo: analisar capturas, logs, scripts e resultados preparados pelo professor quando a execução não for viável. Identificar a origem e a limitação; não registrar dados ilustrativos como medições da turma.

Semana 06 | 19-23/10/2026

DHCP e diagnóstico de protocolos

3 aulas de 60 minutos | datas individuais a confirmar | sequência pedagógica preservada

Aula 16 - Concessão e sequência DORA

Encontro 1 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Compreender

Objetivo: Relacionar endereço, máscara, gateway e DNS recebidos por DHCP.

Roteiro: Explicar Discover, Offer, Request e Ack em um cenário DHCPv4 inicial; acompanhar participantes e parâmetros; discutir validade da concessão.

Entrega / verificação: Sequência anotada e descrição das configurações recebidas.

Aula 17 - Leitura de uma captura DHCP

Encontro 2 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Experimentar

Objetivo: Identificar mensagens e relacionar configuração a um intervalo de tempo.

Roteiro: Analisar captura preparada; reconhecer servidor e cliente; extrair endereço concedido e opções; discutir por que IP não é identidade permanente.

Entrega / verificação: Ficha de análise DHCP com horários, parâmetros e limitações.

Aula 18 - Avaliação individual de protocolos

Encontro 3 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Avaliação individual

Objetivo: Diagnosticar um problema de configuração, DNS ou HTTP com evidências.

Roteiro: Apresentar casos equivalentes; solicitar hipótese, evidência e próximo teste; reservar tempo para justificativa e breve devolutiva.

Entrega / verificação: Diagnóstico individual avaliado; peso de 20% da disciplina.

Preparação do professor: Não ativar servidor DHCP na rede institucional; preparar captura e casos individuais equivalentes.

Conexão com o IDS: Contextualizar endereços e horários nos registros do IDS.

Plano alternativo: analisar capturas, logs, scripts e resultados preparados pelo professor quando a execução não for viável. Identificar a origem e a limitação; não registrar dados ilustrativos como medições da turma.

Semana 07 | 26-30/10/2026

Captura e análise de tráfego

3 aulas de 60 minutos | datas individuais a confirmar | sequência pedagógica preservada

Aula 19 - Wireshark e ponto de observação

Encontro 1 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Compreender

Objetivo: Selecionar interface e usar filtros de exibição para localizar comunicações.

Roteiro: Explicar interface, pacote, camadas e conversação; abrir PCAP; aplicar filtros; comparar tráfego disponível em cada ponto de captura.

Entrega / verificação: Captura anotada e justificativa da interface/ponto de observação.

Aula 20 - Captura do próprio laboratório

Encontro 2 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Experimentar

Objetivo: Relacionar estabelecimento TCP, pedido HTTP e encerramento.

Roteiro: Capturar somente tráfego autorizado; executar cliente e servidor; identificar eventos e compará-los aos logs; reconhecer que um pacote não equivale a uma requisição.

Entrega / verificação: Evidências de uma comunicação completa e primeira extração de metadados em Python.

Aula 21 - Métricas e análise com Python

Encontro 3 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Investigar

Objetivo: Contar registros e produzir uma série temporal corretamente definida.

Roteiro: Exportar campos para CSV; usar script-base para contar protocolos, tamanhos e eventos por intervalo; comparar totais com a captura.

Entrega / verificação: CSV, gráfico e interpretação; declarar janela e camada usada na contagem de bytes.

Preparação do professor: Validar permissões e interface; fornecer PCAP/CSV alternativo; preparar esqueleto de leitura Python.

Conexão com o IDS: Coletor ou leitor de PCAP e métricas iniciais conferidos com o Wireshark.

Plano alternativo: analisar capturas, logs, scripts e resultados preparados pelo professor quando a execução não for viável. Identificar a origem e a limitação; não registrar dados ilustrativos como medições da turma.

Semana 08 | 02-06/11/2026

Segurança e investigação

3 aulas de 60 minutos | datas individuais a confirmar | sequência pedagógica preservada

Aula 22 - Riscos, exposição e limites da criptografia

Encontro 1 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Compreender

Objetivo: Relacionar confidencialidade, integridade e disponibilidade aos registros observados.

Roteiro: Discutir serviços expostos e evidências; definir regras didáticas por janela e limiar; distinguir alerta de invasão comprovada.

Entrega / verificação: Especificação de três regras: possível varredura, volume elevado e violação de política.

Aula 23 - Configuração permitida e bloqueada

Encontro 2 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Experimentar

Objetivo: Explicar a relação entre uma política e o resultado de comunicação.

Roteiro: Comparar cenários isolados preparados pelo professor; observar conexão e logs; implementar uma primeira regra no analisador-base; registrar evidência e parâmetro.

Entrega / verificação: Primeiro alerta explicável e comparação antes/depois.

Aula 24 - Incidente: observação, hipótese e evidência

Encontro 3 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Investigar

Objetivo: Analisar caso sem confundir suspeita com conclusão.

Roteiro: Usar captura e logs fornecidos; procurar indícios; comparar tráfego legítimo semelhante; discutir falso positivo e falso negativo; justificar mitigação.

Entrega / verificação: Relatório curto, casos de teste das regras e uma medida de mitigação fundamentada.

Preparação do professor: Preparar casos seguros e código-base do detector; não coletar credenciais nem testar terceiros.

Conexão com o IDS: Motor de regras com alertas e evidências; integração incremental à API.

Plano alternativo: analisar capturas, logs, scripts e resultados preparados pelo professor quando a execução não for viável. Identificar a origem e a limitação; não registrar dados ilustrativos como medições da turma.

Semana 09 | 09-13/11/2026

Simulação e emulação

3 aulas de 60 minutos | datas individuais a confirmar | sequência pedagógica preservada

Aula 25 - Simulação versus emulação; ns-2

Encontro 1 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Compreender

Objetivo: Distinguir modelo simulado de execução de aplicações em ambiente emulado.

Roteiro: Demonstrar cenário pequeno no ns-2; interpretar resultado e limitações; comparar com a proposta do Mininet, sem substituir ns-2 por ns-3.

Entrega / verificação: Comparação conceitual e leitura orientada do resultado da simulação.

Aula 26 - Primeira topologia Mininet

Encontro 2 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Experimentar

Objetivo: Identificar hosts, switches, enlaces e conectividade.

Roteiro: Iniciar VM preparada; inspecionar topologia; executar testes de conectividade; selecionar onde observar o tráfego do experimento.

Entrega / verificação: Topologia anotada e evidências dos testes.

Aula 27 - Aplicações e coletor na rede emulada

Encontro 3 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Investigar

Objetivo: Executar serviço e cliente entre hosts e observar o tráfego correto.

Roteiro: Modificar topologia Python fornecida; iniciar aplicações nos hosts indicados; posicionar coletor; comparar dados com os testes conhecidos.

Entrega / verificação: Script de topologia, instruções e prova de visibilidade do tráfego pelo IDS.

Preparação do professor: Testar VM, recursos disponíveis e dependências antes; preparar ambientes separados para ns-2 se necessário.

Conexão com o IDS: Ambiente reproduzível de validação do IDS, sem exigir integração do ns-2 ao produto.

Plano alternativo: analisar capturas, logs, scripts e resultados preparados pelo professor quando a execução não for viável. Identificar a origem e a limitação; não registrar dados ilustrativos como medições da turma.

Semana 10 | 16-20/11/2026

SDN, OpenFlow e controladores

3 aulas de 60 minutos | datas individuais a confirmar | sequência pedagógica preservada

Aula 28 - Planos de dados e de controle

Encontro 1 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Compreender

Objetivo: Distinguir encaminhamento de pacotes e decisão de políticas.

Roteiro: Comparar organização tradicional e SDN; localizar switch e controlador na topologia; relacionar decisões ao caminho do tráfego.

Entrega / verificação: Diagrama dos planos e explicação das responsabilidades.

Aula 29 - Regras OpenFlow e contadores

Encontro 2 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Experimentar

Objetivo: Interpretar correspondência, ação, prioridade e contadores.

Roteiro: Inspeccionar regras preparadas; prever resultado; alterar regra limitada no ambiente isolado; conferir contadores e captura.

Entrega / verificação: Tabela de regra, previsão, resultado e evidência.

Aula 30 - Controlador em funcionamento

Encontro 3 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Investigar

Objetivo: Relacionar evento no controlador à instalação de fluxos.

Roteiro: Executar controlador compatível previamente configurado; acompanhar comunicação; correlacionar logs do controlador e pacotes observados.

Entrega / verificação: Linha de eventos com explicação do efeito sobre o tráfego.

Preparação do professor: Verificar compatibilidade entre Linux, Python, controlador, OpenFlow e Open vSwitch; não fixar Ryu sem validação.

Conexão com o IDS: Experimentos de política para o IDS; detectar e bloquear são funções distintas.

Plano alternativo: analisar capturas, logs, scripts e resultados preparados pelo professor quando a execução não for viável. Identificar a origem e a limitação; não registrar dados ilustrativos como medições da turma.

Semana 11 | 23-27/11/2026

Aplicações de SDN

3 aulas de 60 minutos | datas individuais a confirmar | sequência pedagógica preservada

Aula 31 - Leitura de uma aplicação de controle

Encontro 1 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Compreender

Objetivo: Reconhecer evento, decisão e regra instalada.

Roteiro: Ler aplicação curta preparada; anotar as condições de decisão; prever o efeito de uma mudança; relacionar ao tráfego monitorado.

Entrega / verificação: Código anotado e previsão de comportamento.

Aula 32 - Alteração controlada de política

Encontro 2 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Experimentar

Objetivo: Verificar se uma política limitada produz o efeito esperado.

Roteiro: Modificar permissão/bloqueio no laboratório; executar testes Python; comparar captura, contadores e registros; restaurar cenário-base.

Entrega / verificação: Política e testes antes/depois, com justificativa dos resultados.

Aula 33 - Avaliação individual de SDN

Encontro 3 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Avaliação individual

Objetivo: Interpretar regras e explicar conectividade observada.

Roteiro: Fornecer topologia e regras; pedir previsão, execução de teste e explicação baseada em evidências; avaliar individualmente.

Entrega / verificação: Análise individual de SDN; peso de 20% da disciplina.

Preparação do professor: Preparar versões equivalentes de avaliação e restauração do cenário; validar efeitos da política.

Conexão com o IDS: Validação de regra de comunicação fora da política, sem bloqueio automático obrigatório.

Plano alternativo: analisar capturas, logs, scripts e resultados preparados pelo professor quando a execução não for viável. Identificar a origem e a limitação; não registrar dados ilustrativos como medições da turma.

Semana 12 | 30/11-04/12/2026

Qualidade de serviço e medições

3 aulas de 60 minutos | datas individuais a confirmar | sequência pedagógica preservada

Aula 34 - Capacidade, vazão, RTT, perda e jitter

Encontro 1 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Compreender

Objetivo: Distinguir métricas e relacioná-las a requisitos de aplicações.

Roteiro: Comparar voz, vídeo e arquivos; definir unidades e formas de medir; separar duração HTTP de latência isolada e RTT de atraso unidirecional.

Entrega / verificação: Plano de medição com métricas, unidades e condições.

Aula 35 - Alterações em enlaces no Mininet

Encontro 2 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Experimentar

Objetivo: Medir efeitos de mudanças de atraso, perda e banda.

Roteiro: Partir do cenário-base; alterar uma variável por vez; medir com ping, iperf e cliente Python; repetir e registrar parâmetros.

Entrega / verificação: Resultados por cenário com scripts e condições de reprodução.

Aula 36 - Comparação e política de QoS

Encontro 3 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Investigar

Objetivo: Interpretar variabilidade e efeitos de uma política preparada.

Roteiro: Gerar gráficos; comparar cenários; demonstrar filas/priorização; revisar limiares de volume do IDS diante de tráfego legítimo elevado.

Entrega / verificação: Comparação antes/depois e discussão de falsos positivos e limitações.

Preparação do professor: Preparar ferramentas e scripts; testar filas; impedir testes de carga fora do ambiente autorizado.

Conexão com o IDS: Gráficos, medições repetidas e ajustes justificados nas regras de detecção.

Plano alternativo: analisar capturas, logs, scripts e resultados preparados pelo professor quando a execução não for viável. Identificar a origem e a limitação; não registrar dados ilustrativos como medições da turma.

Semana 13 | 07-11/12/2026

Redes sem fio e tecnologias emergentes

3 aulas de 60 minutos | datas individuais a confirmar | sequência pedagógica preservada

Aula 37 - Mininet-WiFi e mobilidade

Encontro 1 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Compreender

Objetivo: Relacionar associação e posição ao comportamento de uma rede sem fio emulada.

Roteiro: Demonstrar estações e pontos de acesso em cenário preparado; alterar posição; comparar resultados e pontos de observação.

Entrega / verificação: Análise de dois cenários e limites da emulação sem fio.

Aula 38 - NFV e Network Slicing

Encontro 2 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Experimentar

Objetivo: Distinguir função de rede em software de rede lógica com requisitos próprios.

Roteiro: Discutir IDS virtualizado e segmentos de campus; propor políticas distintas; identificar o que seria necessário além de uma VM ou regra de bloqueio.

Entrega / verificação: Proposta conceitual de evolução, sem alegar implementação completa.

Aula 39 - Intent-based Networking

Encontro 3 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Investigar

Objetivo: Relacionar intenção, política, execução e verificação.

Roteiro: Formular requisito verificável; usar script Python preparado para conferir evidências; relacionar à validação do IDS e às limitações da automação.

Entrega / verificação: Requisito, teste e resultado; distinguir demonstração de plataforma IBN completa.

Preparação do professor: Preparar demonstração Mininet-WiFi e exemplos conceituais; não introduzir nova infraestrutura obrigatória para o projeto.

Conexão com o IDS: Escolha opcional de evolução; estabilizar núcleo obrigatório antes da apresentação.

Plano alternativo: analisar capturas, logs, scripts e resultados preparados pelo professor quando a execução não for viável. Identificar a origem e a limitação; não registrar dados ilustrativos como medições da turma.

Semana 14 | 14-18/12/2026

Conclusão do projeto IDS

3 aulas de 60 minutos | datas individuais a confirmar | sequência pedagógica preservada

Aula 40 - Oficina de integração

Encontro 1 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Compreender

Objetivo: Integrar coletor, análise, armazenamento, API e dashboard.

Roteiro: Revisar contrato e fluxo de dados; executar núcleo comum; verificar três regras, filtros, paginação e detalhes de alerta; organizar pendências.

Entrega / verificação: Checklist de integração e versão candidata do IDS.

Aula 41 - Validação e organização de evidências

Encontro 2 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Experimentar

Objetivo: Demonstrar comportamento esperado e limites do detector.

Roteiro: Executar tráfego normal, cenário que aciona regra e caso legítimo semelhante; repetir testes; organizar gráficos, README e divisão de contribuições.

Entrega / verificação: Matriz de testes, evidências e documentação reproduzível.

Aula 42 - Apresentação e defesa individual

Encontro 3 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Investigar

Objetivo: Explicar o percurso do dado, as regras e os resultados.

Roteiro: Demonstrar um evento até o dashboard; justificar alerta e falso positivo; responder perguntas individuais; receber devolutiva pela rubrica.

Entrega / verificação: Sistema, relatório, código e defesa; projeto vale 30% da disciplina.

Preparação do professor: Organizar tempo pelo número de duplas; distribuir demonstrações também nas aulas 40 e 41 quando necessário, preservando defesa individual até 18/12.

Conexão com o IDS: Entrega integrada e demonstração dos limites do IDS didático.

Distribuição especial: oficina e validação - 10 min planejamento, 40 min execução e 10 min evidências; defesa - 5 min organização, 50 min demonstrações/perguntas e 5 min síntese. Se a turma não couber nesse tempo, distribuir a defesa nas três aulas.

Semana 15 | 21-25/12/2026

Recuperação e consolidação

3 aulas de 60 minutos | datas individuais a confirmar | sequência pedagógica preservada

Aula 43 - Devolutiva e recuperação

Encontro 1 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Compreender

Objetivo: Corrigir dificuldades conceituais e técnicas identificadas.

Roteiro: Retomar evidências da avaliação; priorizar dificuldades; corrigir registros ou regras e explicar as mudanças.

Entrega / verificação: Plano de correção e versão revisada das evidências.

Aula 44 - Reavaliação individual

Encontro 2 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Avaliação individual

Objetivo: Demonstrar competências ainda pendentes em novo cenário.

Roteiro: Aplicar caso equivalente de protocolos, tráfego ou SDN; pedir hipótese, teste e justificativa individual.

Entrega / verificação: Nova evidência de aprendizagem segundo as regras institucionais.

Aula 45 - Síntese e portfólio

Encontro 3 da semana | data: ____/____/2026 | horário: ____ | 60 min | Investigar

Objetivo: Explicar uma comunicação e relacioná-la ao sistema desenvolvido.

Roteiro: Reconstruir o caminho de uma requisição; relacionar IP, transporte, aplicação e IDS; organizar portfólio e registrar limites e próximos passos.

Entrega / verificação: Portfólio final e síntese individual.

Preparação do professor: Semana condicionada ao calendário. Não agendar em 25/12; antecipar em horários autorizados se não houver dias letivos suficientes.

Conexão com o IDS: Consolidação e correções, sem adiar automaticamente a apresentação principal do projeto.

4. Projeto final - IDS didático

Produto: plataforma de monitoramento de tráfego e detecção por regras, com código Python e API consumida por interface web. Duplas com alternância de responsabilidades e defesa individual.

Componente	Núcleo esperado
Coleta	Ler PCAP preparado ou capturar interface autorizada; registrar horário, IPs, transporte, portas quando aplicáveis e tamanho.
Análise	Contagens, séries temporais e pelo menos três regras configuráveis.
Persistência e API	Guardar dados necessários e expor resumo, tráfego, métricas, alertas e regras; usar filtros e paginação.
Dashboard	Indicadores, gráficos, consulta de registros e detalhe de alertas com evidência.
Validação	Cenário normal, cenário que aciona regra e caso legítimo semelhante; testes repetidos e limitações.

Regras iniciais: possível varredura (portas distintas por origem em uma janela), volume acima do limiar (bytes ou pacotes por intervalo) e comunicação fora da política explícita do laboratório. A dupla define, justifica e testa parâmetros; não há limiar universal.

Alerta mínimo: regra, período, participantes, valor observado, condição/limiar e evidência. Um alerta não comprova uma invasão. Registrar falsos positivos e eventos que a regra deixa de detectar.

Divisão de trabalho: alternar entre coleta/análise, API/persistência, interface e testes. Todos explicam o percurso do dado e executam um cenário; não separar permanentemente um aluno em redes e outro em frontend.

Extensões opcionais: visão DNS, exportação, filtros salvos, WebSocket, notificações, IA e resposta por SDN. Não exigir nuvem, domínio ou serviços pagos. Atualização periódica HTTP é suficiente para a versão mínima.

Limites e segurança: coletor separado das requisições web; capturar apenas onde autorizado; usar privilégios mínimos; não expor a API de monitoramento publicamente. Definir ponto de captura e retenção de dados. HTTPS impede leitura direta do conteúdo; porta não comprova protocolo. Não ativar DHCP nem alterar a infraestrutura institucional. Não confundir função didática em VM com NFV/slicing/IBN completos.

5. Avaliação e complementação de carga

Instrumento	Peso
Portfólio de laboratórios e interpretações	30%
Avaliação individual de protocolos - Aula 18	20%
Avaliação individual de SDN - Aula 33	20%
IDS: sistema, testes e apresentação	30%

Rubrica do projeto IDS

Critério	Pontos
Protocolos e interpretação do tráfego	6
Regras e justificativa dos alertas	6
Integração coletor, API e interface	6
Testes reproduzíveis, falsos positivos e limitações	6
Documentação e explicação individual	6
Total	30

Complementação proposta: cinco blocos de 3 horas

Bloco	Conteúdo e produto
A - 3h	Clínica de endereçamento, sub-redes, gateway e rotas. Produto: diagnóstico fundamentado.
B - 3h	DNS, DHCP e HTTP integrados em ambiente isolado. Produto: mapa de dependências e evidências.
C - 3h	ns-2: executar cenário, alterar parâmetro e analisar resultados com Python. Produto: comparação documentada.
D - 3h	Mininet-WiFi: associação, mobilidade e desempenho. Produto: dois cenários comparados.
E - 3h	Aprofundamento do IDS: política de QoS, repetição de testes e defesa individual. Produto: validação ampliada.

Para cada bloco: 30 min conceitos/retomada, 30 min demonstração, 90 min prática guiada e 30 min análise/entrega. Datas e horários dependem de autorização. Os blocos não são automaticamente trabalho de casa nem substituem reposições adicionais causadas por perdas de encontros.

6. Preparação, referências e uso do plano

Primeira etapa: Python 3, editor, navegador, terminal, Wireshark e arquivos preparados. Priorizar biblioteca padrão quando suficiente. Ensinar os elementos de código necessários antes do uso.

Segunda etapa: VM Linux testada com Mininet, Open vSwitch, controlador compatível, ferramentas de medição e scripts. Verificar versões e permissões antes dos roteiros executáveis; este PDF não fixa versões nem atesta instalações. ns-2 e Mininet-WiFi podem usar ambientes separados.

Apoio do professor: estudar um bloco à frente; executar cada demonstração; reconhecer saídas e erros; preparar alternativa com PCAP/logs; distinguir falha de resolução, transporte e aplicação; prever perguntas de interpretação.

Cuidados conceituais: TCP entrega fluxo de bytes, não mensagens delimitadas pela aplicação; UDP bem-sucedido em um teste não oferece garantia; DNS resolvido não implica serviço disponível; HTTPS não oculta todos os metadados; tempo HTTP não isola latência; RTT não é atraso unidirecional; capacidade não equivale à vazão; um pacote não equivale a uma requisição.

Sobre este documento: consolida o plano de 45 aulas e as alterações do projeto para IDS. As rotinas detalhadas de cada encontro são uma operacionalização pedagógica da sequência acordada. Não é um conjunto de códigos completos, nem um relatório de experimentos já executados. Os roteiros de laboratório devem ser preparados e validados antes de cada oferta.

Bibliografia e documentação de apoio

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. Redes de Computadores e a Internet - Uma Abordagem Top-down. 8. ed. Pearson Education, 2021.

COMER, D. E. Redes de computadores e internet. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.

FONTES, R.; ROTHENBERG, C. Emulando Redes sem Fio com Mininet-WiFi. 1. ed. Clube de Autores, 2019.

COMER, D. E. Interligação de Redes com TCP/IP - Vol. 1. 6. ed. Elsevier - Campus, 2015.

Python: <https://docs.python.org/3/>

Wireshark: <https://www.wireshark.org/docs/>

Mininet: <https://mininet.org/walkthrough/>

Mininet-WiFi: <https://mininet-wifi.github.io/>

Checklist antes de oficializar o calendário

Confirmar dias e horários; conferir calendário acadêmico, feriados e recessos; apurar aulas anteriores; autorizar complementação e reposições; preencher datas individuais; dimensionar apresentações por número de duplas; verificar recursos e acessibilidade do laboratório.